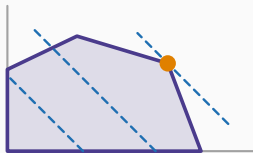


# Recherche opérationnelle

## Chapitre 5 : Le simplexe, la méthode



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 28 août 2026

L'idée avant l'algorithme

Le tableau initial

La première itération

La seconde itération

Ce qu'il faut retenir

## L'idée avant l'algorithme

---

### En une phrase

Partir d'un sommet du polyèdre, **passer à un sommet voisin qui améliore l'objectif**, recommencer, s'arrêter quand aucun voisin n'améliore.

### Pourquoi cela suffit

Le polyèdre est **convexe** : un sommet dont aucun voisin n'est meilleur est le meilleur de tous.

Il y a un nombre **fini** de sommets, et l'objectif augmente strictement à chaque étape : l'algorithme s'arrête.

### Trois notions

Les variables **de base** sont celles qu'on calcule; les **hors base** sont mises à zéro.

Le **coût réduit**  $c_j - z_j$  d'une variable hors base est ce que l'objectif gagnerait si on l'augmentait d'une unité.

Un coût réduit **positif** signale un voisin meilleur.

## Le tableau initial

---

### L'atelier, forme standard

$$\max Z = 30x + 25y \quad \begin{cases} 2x + y + e_1 = 100 \\ x + y + e_2 = 80 \end{cases}$$

Base de départ :  $e_1$  et  $e_2$ , donc  $x = y = 0$ . C'est le sommet  $(0, 0)$  – on ne produit rien.

### Le tableau

| Base        | $x$ | $y$ | $e_1$ | $e_2$ | $b$     |
|-------------|-----|-----|-------|-------|---------|
| $e_1$       | 2   | 1   | 1     | 0     | 100     |
| $e_2$       | 1   | 1   | 0     | 1     | 80      |
| $c_j - z_j$ | 30  | 25  | 0     | 0     | $Z = 0$ |

## Les deux règles de pivotage

### Qui entre

La variable de **coût réduit le plus grand** — ici  $x$ , avec 30.

C'est celle qui rapporte le plus par unité.

### Qui sort

Le **plus petit rapport positif**  $b_i/a_{ik}$  sur la colonne entrante :

$$\frac{100}{2} = 50 \quad \frac{80}{1} = 80 \quad \Rightarrow \quad e_1 \text{ sort}$$

### Pourquoi le plus petit rapport

$x$  ne peut croître que jusqu'à ce qu'une ressource s'épuise. La découpe s'épuise à 50 sacs, la couture à 80.

C'est la **première qui bloque**. Aller au-delà rendrait  $e_1$  négative — donc sortirait du domaine.



## La première itération

---

## Deux opérations

1. Diviser la ligne du pivot par le pivot — ici 2.
2. Retrancher aux autres lignes le multiple qui annule leur coefficient dans la colonne entrante.

## Le tableau après la première itération

| Base        | $x$ | $y$ | $e_1$ | $e_2$ | $b$          |
|-------------|-----|-----|-------|-------|--------------|
| $x$         | 1   | 0,5 | 0,5   | 0     | 50           |
| $e_2$       | 0   | 0,5 | -0,5  | 1     | 30           |
| $c_j - z_j$ | 0   | 10  | -15   | 0     | $Z = 1\ 500$ |

On est au sommet  $(50, 0)$

$x = 50, y = 0, e_1 = 0$  — toute la découpe est consommée — et  $e_2 = 30$  : il reste trente heures de couture.

La marge est passée de 0 à 1 500 DH.

Le coût réduit de  $y$  vaut encore 10

Produire un sac  $B$  rapporte 25 DH, mais oblige à renoncer à une demi-unité de  $A$ , soit 15 DH.

$$25 - 15 = 10 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{on n'a pas fini}$$

## La seconde itération

---

## Qui entre, qui sort

$y$  entre : c'est le seul coût réduit positif.

Rapports :  $50/0,5 = 100$  et  $30/0,5 = 60$ . Le plus petit est 60 :  $e_2$  sort.

## Le tableau final

| Base        | $x$ | $y$ | $e_1$ | $e_2$ | $b$          |
|-------------|-----|-----|-------|-------|--------------|
| $x$         | 1   | 0   | 1     | -1    | 20           |
| $y$         | 0   | 1   | -1    | 2     | 60           |
| $c_j - z_j$ | 0   | 0   | -5    | -20   | $Z = 2\ 100$ |

### Quand s'arrêter

Tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls : aucun voisin n'améliore. La solution courante est optimale.

### Le résultat, identique au chapitre 4

$$x = 20, \quad y = 60, \quad Z = 2\,100 \text{ DH}$$

Deux itérations, deux sommets parcourus :  $(0, 0) \rightarrow (50, 0) \rightarrow (20, 60)$ . C'est exactement le trajet que l'œil suivait sur le dessin.

### Les coûts réduits des variables d'écart

$e_1$  vaut  $-5$  et  $e_2$  vaut  $-20$ .

Au signe près, ce sont les **prix des ressources** : une heure de découpe supplémentaire rapporterait 5 DH, une heure de couture 20 DH.

### Une information que le dessin ne donnait pas

Le graphique donnait la solution ; le tableau donne **la solution et sa valeur marginale**.

C'est cette information que les chapitres 7 et 8 exploitent — et c'est ce qui, en pratique, intéresse le gestionnaire.

Ce qu'il faut retenir

---



### Six points

1. Le simplexe **parcourt les sommets** en améliorant l'objectif à chaque pas.
2. La variable entrante est celle de **plus grand coût réduit**.
3. La variable sortante est donnée par le **plus petit rapport positif**.
4. On s'arrête quand **tous les coûts réduits sont  $\leq 0$** .
5. Sur l'atelier : deux itérations,  $x = 20$ ,  $y = 60$ ,  $Z = 2\,100$  DH.
6. La dernière ligne livre en prime les **prix des ressources** : 5 et 20 DH.

### La suite

Le chapitre 6 examine les quatre situations où l'algorithme ne se déroule pas comme ici : optimum multiple, dégénérescence, solution non bornée, domaine vide.